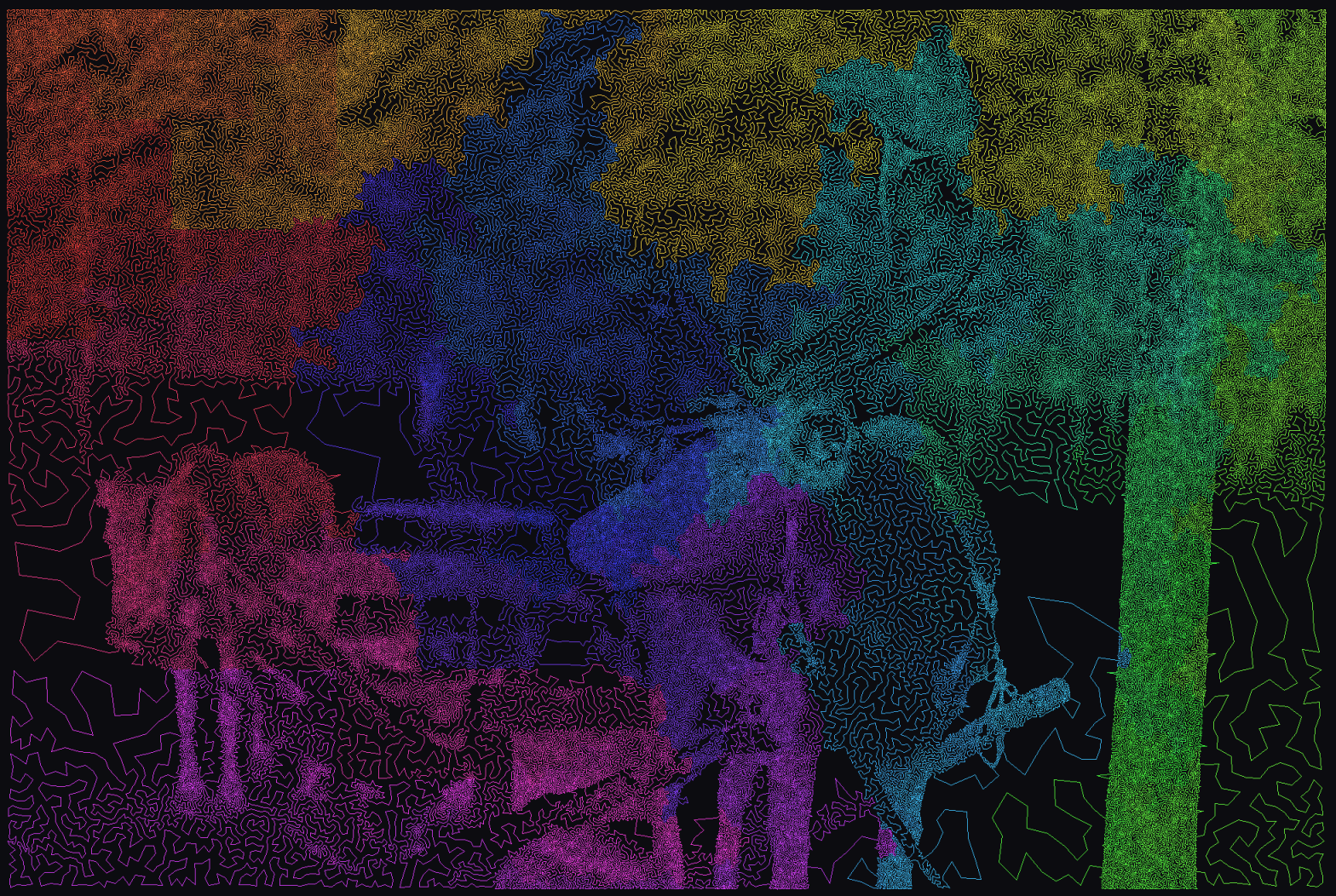
EKSPERYMENT · 21–27 WRZEŚNIA 2026 · 7 DNI

Co, jeżeli dać agentowi klasy Fable 5.1 kartę RTX 3090 i sporą autonomię w zadaniu TSP?

Kaggle Traveling Santa 2018 – Prime Paths: 197 769 miast, co 10. krok +10 %, chyba że zaczyna się w mieście o numerze pierwszym. Solver pisany od zera, bez LKH. Człowiek decyduje o kierunku, agent projektuje, koduje, mierzy.



1 526 256

wynik końcowy od zera · kolor = pozycja na trasie

Santa 2018 Prime Paths · agent Claude Fable 5.1 + RTX 3090

2 744 poniżej wyniku dr. Jakuczuna (9 dni, 45 eksperymentów)

10 000 (0,66 %) powyżej trasy LKH z karą

ZADANIE I REGUŁY GRY

Cztery liczby odniesienia. Jedna reguła: żaden wynik bez przeliczenia po pełnej cenie.

Inspiracja: karuzela dr. Wita Jakuczuna (DS360) o własnym solverze w Julii: 9 dni, 45 eksperymentów, 2 112 000 → 1 529 000. Jego wzorcem była zwykła trasa LKH z doliczoną karą.

Reguły przyjęte na starcie:

- Od zera: własne operatory na GPU, bez LKH i jego „serca” (bez kandydatów α Helda–Karpa z subgradientem π, bez sekwencyjnego 5-opt). LKH policzony tylko jako punkt odniesienia.
- Każdy zapisany wynik przeliczony niezależnie od zera. Zero dryfu liczników.
- Krótkie biegi, plateau = stop. Hipoteza przechodzi bramkę: 10 min × 3 seedy od tej samej trasy, mediana, próg ≈ 3× rozrzut, zapisany przed biegiem.
- Dziennik co 12 h z liczbami, decyzjami i wpadkami agenta.

PUNKT ODNIESIENIA	WYNIK	MY VS
czołówka Kaggle 2018	≈1 512 000	+0,94 %
LKH z karą (wzorzec doktora)	1 516 256	+0,66 %
LKH + nasze operatory (linia pomocnicza, dzień 1)	1 516 106	–
dr Jakuczun, od zera, 9 dni	1 529 000	−2 744
ten eksperyment, od zera, 7 dni	**1 526 256**	**–**

1
RTX 3090, DZIELONA

197 769
MIAST

~31
EKSPERYMENTÓW E1–E31

Sprzęt: VM w homelabie, 12 rdzeni, jedna karta dzielona z innymi usługami (od dnia 6 stale ok. 10 GB VRAM zajęte przez inne modele). Trasa Santa to 800 kB, więc VRAM nie był ograniczeniem; ograniczeniem był czas GPU.

KRZYWA SIEDMIU DNI

Od 1 842 660 do 1 526 256. Sześć skoków, każdy to inny operator, nie dłuższy bieg.



DZIEŃ	SKOK	WYNIK	SKĄD ZYSK
1	LS na GPU (wątek na pozycję), potem łańcuch LK	**1 576 303**	−266 k w godzinę od krzywej Hilberta
2	bramki: szerokość łańcucha 8×5×3, okno 3000, kandydaci α	**1 545 839**	−4,7 k; głębokość 8 i K=16 odrzucone
2–3	frag: fragment 128 pozycji jako mini-ILS w bloku GPU	**1 541 244**	−4,6 k w jedną noc
3–4	uncross bez kary, potem ulga 0 w fazie szukania + naprawa	**1 528 697**	−12,5 k; poniżej doktora po 3 dniach
5	or-opt jako krok w łańcuchu LK	**1 527 422**	jedyny operator z zyskiem na twardym plateau
7	okno łańcucha LK 5000 zamiast 3000	**1 526 256**	4× większe tempo na plateau

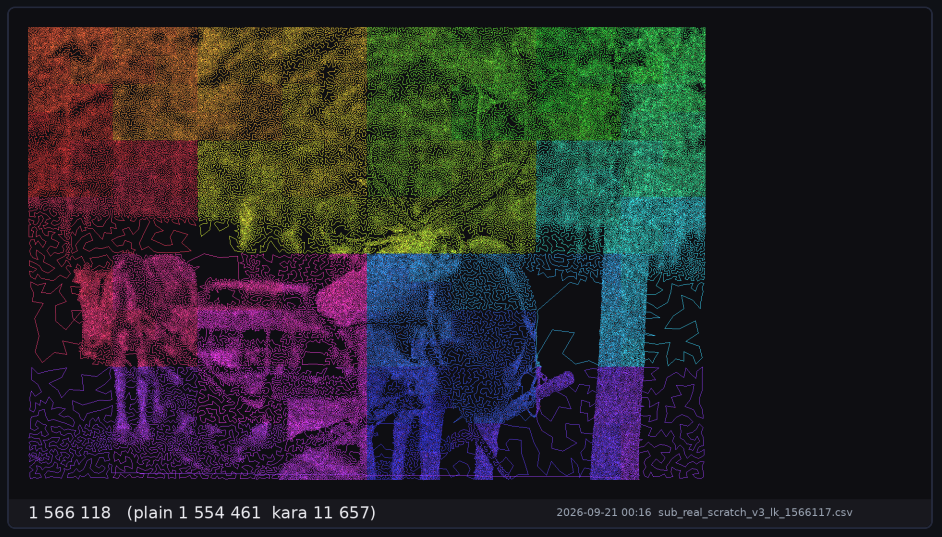
DZIEŃ 1 · ARCHITEKTURA

Wątek na pozycję trasy, nie na osobnika. Pierwsza godzina: −266 000.

Kernel populacyjny frameworku (wątek na osobnika, O(n) na ruch) jest bezużyteczny przy 197 k miast. Decyzja agenta w 5. minucie: jedna trasa, GPU wycenia równolegle wszystkie ruchy (wątek = pozycja), partie ruchów o rozłącznych oknach nakładane na CPU.

- **Kara liczona dokładnie na zakresie.** Kara zależy od pozycji w trasie, więc każdy ruch jest wyceniany na dotkniętym odcinku. Test: zysk ruchu na GPU = różnica pełnego wyniku (1e-6).
- **Or-opt L≤3, 2-opt, bloki 10/20/30** (przesunięcie o wielokrotność 10 nie zmienia siatki kary; pomysł z karuzeli doktora), swap, prime na pozycję karną.
- **Łańcuch LK na GPU** od ustalonego t1: sekwencja 2-opt, kopia okna per wątek, DFS 5×3×2, oba kierunki. Pierwsza wersja znalazła 27 łańcuchów: błąd granicy odwrócenia. Po naprawie 5 723 łańcuchy, −14,5 k.
- **LKH policzony na boku**: 3 h → plain 1 503 070, z karą 1 516 795; nasz LS+LK na tej trasie: 1 516 106. Czyli poniżej wzorca doktora, ale w „nie jego dyscyplinie”. Odłożone.

> **Diagnoza kary (E5).** Na trasie LKH tylko 5 opłacalnych ruchów „prime na pozycję karną”. Kara nie zdejmuje się tanio: luka to długość i kara razem, więc potrzebna jest klasa ruchów LK z karą od pierwszej rundy.



Dzień 1, 1 566 117 po ILS: krzywa Hilberta domknięta przez miasto 0. Szew przez pół mapy (krawędź 3 525 przy medianie 6,6) kosztował 0,23 %. Operatory lokalne nie mogły go usunąć. Zauważony dopiero z obrazka w dniu 3.

KROK, DZIEŃ 1	WYNIK	CZAS
krzywa Hilberta	1 842 660	–
GPU LS (Or-opt, 2-opt, okno 1000)	1 590 816	50 s
+ łańcuch LK	1 576 303	6 rund
+ ILS z LK, 6 h	1 550 502	plateau

DZIEŃ 2 · BRAMKI ZAMIAST WYCZUCIA

Gdy krzywa stoi, kupujemy pomiar, nie pomysł. Cztery hipotezy, jeden zwycięzca.

Bramki 1: start z trasy 1 550 5xx, 10 min × 3 seedy, mediana, próg = 3× rozrzut ≈ 280.

WARIANT	MEDIANA	VS BAZA	ROZRZUT	WERDYKT
baza: LK 5×3×2, gł. 5, K=10, okna 400	1 550 230	–	92	
A: rozgałęzienie LK 8×5×3	1 549 722	−509	72	**przyjęty**
B: głębokość 8	1 550 202	−29	93	remis
C: 16 najbliższych kandydatów	1 550 326	+96	64	gorszy
D: mniejsze okna	1 550 145	−85	76	pod progiem

Bramki 2: start z plateau 1 546 271 (bieg 2 przerwany po 6 h: ostatnie 2 h dawały ~8 na iterację), próg ≈ 145.

WARIANT	MEDIANA	VS BAZA	ROZRZUT	WERDYKT
baza 2 (A, okno 1000)	1 546 241	–	48	+30 w 10 min
E: okno łańcucha 3000	1 545 970	−271	58	przyjęty
F: kandydaci α z 1-drzewa (K=8)	1 546 134	−107	43	pod progiem
G: E + F	1 545 879	−362	52	**nowa baza**

Szerokość bije głębokość. Szerszy wybór na wczesnych poziomach łańcucha dał −509; głębsze łańcuchy bez szerszego wyboru nic.

Więcej sąsiadów szkodzi. K=16 pogorszył wynik: czas oceny rośnie, a dalsi sąsiedzi nie wchodzą do dobrych łańcuchów. Następna hipoteza to inny zbiór kandydatów, nie większy.

Zasięg łańcucha był realnym ograniczeniem. Okno 3000 samo daje −271. Kolejność kandydatów (α) ma znaczenie dopiero, gdy łańcuch ma gdzie sięgnąć: sama nie przechodzi progu, w złożeniu dokłada 91.

Pomiar przed biegiem. Pokrycie krawędzi trasy LKH: 10 najbliższych 99,99 %, α8 100,00 %. Wniosek przed testem: α nie zmieni pokrycia, tylko kolejność. Efekt mały, zgodnie z prognozą.

Baza w 10 minut daje 30. Każdy przyjęty wariant to realny skok, nie szum. Zwycięzca bramki dostaje bieg nocny; przegrany nie dostaje drugiej szansy „na wyczucie”.

DZIEŃ 2–3 · ZMIANA SKALI

Frag: 1 545 fragmentów po 128 pozycji, każdy z własnym ILS w bloku GPU. −4 600 w jedną noc.

Pomysł Sebastiana: „okna dokładne”. Najpierw Held–Karp na fragmentach trasy z zamrożonymi końcami (k = 12/14/16; kara dokładna, bo pozycje we fragmencie są stałe). Zysk rósł z k (−125, −193, −321) i miał najmniejszy rozrzut ze wszystkich operatorów, ale 2^{14} stanów na wątek to sufit dokładności.

Sufit dokładności zamieniony na sufit heurystyki (E16): jeden blok GPU na fragment 128 pozycji w pamięci współdzielonej; wewnątrz kopnięcie double-bridge → 2-opt + Or-opt do optimum lokalnego z dokładną karą → powrót do best. 128 wątków wycenia ruchy, wątek 0 redukuje, cztery przesunięcia podziału na przebieg. Pierwszy test na najlepszej trasie: −338 w 97 s. Bramka G dawała −362 w 10 minut.

RAMIĘ BANDYTY (NOC 3, ROLLOUT 5 MIN × 2)	MEDIANA	ZYSK/S
frag, 30 kopnięć, ulga 0,06	**1 542 755**	**10,3**
frag, 30 kopnięć	1 542 781	10,2
frag, 10 kopnięć	1 543 605	7,4
DP k=16 + frag 10	1 543 931	6,4
ulga 0,06 / DP cykl / DP 16 (bez frag)	~1 545 480	1,2
baza G	1 545 790	0,2

−362 / 10 min
NAJLEPSZA BRAMKA LK, DZIEŃ 2

−338 / 97 s
FRAG PRZY 10 KOPNIĘCIACH, PIERWSZY TEST

1 541 244
PO 70 MIN GRY BANDYTY, REKORD OD ZERA

Skąd skok. Liczba kopnięć na sekundę: 1 545 fragmentów × 30 kopnięć naraz zamiast 200 kopnięć na iterację ILS na całej trasie.

DP w złożeniu z frag przeszkadza. Zabiera budżet słabszemu operatorowi. Więcej kopnięć = szybciej (30 vs 10: +40 %).

Plateau przychodzi ostro. Po ~1,5 h zyski spadły 30×. Frag z 10–30 kopnięciami wyczerpał klasę optimów; wersje „więcej tego samego” (100 kopnięć, F=256, Or-3opt) dały <0,1 pkt/s.

DZIEŃ 3–4 · ULGA W KARZE

„Tryb naprzemienny” nigdy u nas nie działał. Dwa błędy, jeden fix, −9 000 w trzy godziny.

Doktor pisał: zadziałało naprzemienne szukanie jakby kary nie było z uczciwą wyceną best; nie zadziałał jeden długi bieg bez kary z naprawą na końcu. Nasz ILS miał od dnia 1 fazę ulgi (kara 0,03) i „dawał mało”.

- **Błąd 1.** Bramka nocna: ramię „kara 0” identyczne co do bitu z „kara 0,03”. Skrypt uruchamiający nie przekazywał parametru kary do ILS. Przez trzy dni ILS zawsze szukał z pełną karą; wszystkie wnioski o relaksacji mierzyły co innego.
- **Błąd 2.** Po naprawie: kara 0 w ILS = zysk 0. 118 z 197 okien wychodziło gorzej po prawdziwej cenie, a LK bez kary miesza miasta między oknami, więc nie dało się ich cofnąć. Bezpiecznik odrzucał całe iteracje.
- **Brakujący krok: naprawa.** Szukaj jak bez kary → wróć do pełnej ceny (LS/LK z karą) → dopiero potem uczciwa ocena okien. To jest pełne zdanie doktora.

RAMIĘ (OD 1 538 458, 10 MIN × 3)	ZYSK	ROZRZUT
pełna kara w ILS (stan sprzed fixu)	−68	74
ulga 0,03 + naprawa	−293	106
ulga 0 + naprawa	**−523**	**76**
ulga 0,03, kopnięcia celowane w „złe” okna	−292	22

−9 151 / 2 h 55
LINIA OD TRASY G Z ULGĄ 0 + NAPRAWĄ

1 528 697
DZIEŃ 4 RANO: PONIŻEJ DOKTORA (1 529 000) PO 3 DNIACH

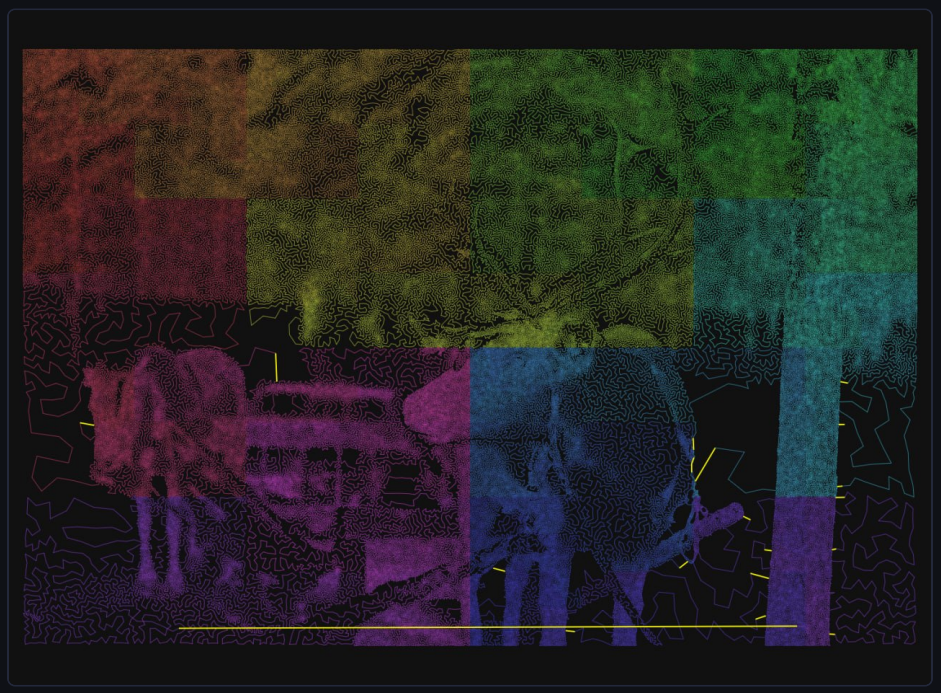
Wzór doktora powtórzony co do kierunku: 0 > 0,03 > 0,1. Im bliżej pełnej ceny, tym mniejszy zysk.

Dźwignia jest w procedurze, nie w trasie startowej. Linia wystartowała z trasy o 7,4 k gorszej od rekordu i skończyła 1,2 k lepiej.

Kopnięcia celowane (∝ „zło” krawędzi: nadwyżka nad odległością do sąsiada + kara): ten sam zysk, rozrzut 5× mniejszy. Stabilizują, nie przyspieszają.

Gdzie jest luka. Nasza kara 10,7 k vs LKH 13,7 k, nasz plain +24,7 k vs LKH. Luka to długość, nie kara. Płacimy za primes mniej niż wzorzec.

Człowiek patrzący na obrazek znalazł w dwie minuty to, czego 60 godzin operatorów lokalnych nie widziało.



Podgląd trasy (kolor = pozycja w trasie). Zielone i fioletowe nitki przecinają się na całej mapie: 1 789 skrzyżowań na trasie greedy po 2,5 h ILS. Żaden operator w oknie tego nie widzi, bo końce krawędzi są odległe w trasie o dziesiątki tysięcy pozycji.

- **Szew Hilberta.** Jedna krawędź 3 525 przy medianie 6,6, przez pół mapy; 0,23 % wyniku, wtedy połowa luki. Głęboki LK bez okna: 0 ruchów. Lek: inny start (greedy-edge + 2-opt długich krawędzi + uncross: 1 679 690 zamiast 1 842 660).
- **uncross (E21).** 2-opt rozplątujący skrzyżowania między dowolnie odległymi w trasie krawędziami (kd-tree wzdłuż odcinka). Z pełną karą: 0 ruchów, bo odwrócenie długiego odcinka przetasowuje siatkę kary. **Bez kary + naprawa:** 872 ruchy w 4 s, skrzyżowań 1 789 → 11, wynik 1 539 838 → 1 532 713.
- **orlong (E22)**, „wszyć filament w region sąsiadów”: Or-opt segmentów 3…5000 bez limitu odległości, kara w O(1) przez prefiksy po resztach mod 10. −1 744 w 37 s na rekordzie.
- **excursion merge (E24)**, z podglądu Grecji: dwie wyprawy na tę samą wyspę scalone w jedną. Kandydaci z listy sąsiadów przegapiali ruch +459; dopiero pełny przegląd punktów wstawienia go znalazł.

> **Reguła, która została do końca.** Każdy operator „daleki” liczy bez kary i naprawia po. Pełna kara blokuje ruchy siatką pozycji, nie geometrią.

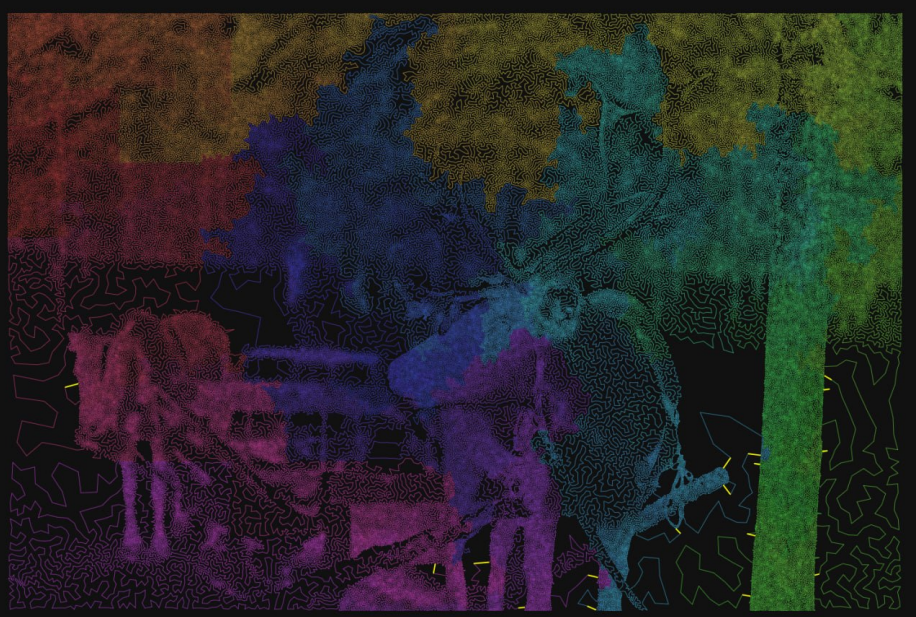
DZIEŃ 4 · STARTY

Start decyduje o czasie pierwszego kroku. O wyniku decydują operatory dalekie.

KONSTRUKCJA STARTOWA	SUROWA	PO LS/LK (KROK 1)	PO ILS Z ULGĄ 0 + POST	UWAGA
krzywa Hilberta	1 842 660	1 576 303 (1 h)	1 530 522	szew 3 525
Moore (zamknięty Hilbert)	1 835 476	–	–	max krawędź 324, ale gęstość zignorowana
Moore z medianami (adaptacja do gęstości)	1 979 000+	–	–	gorszy: odrzucony
greedy-edge + 2-opt długich + uncross	1 679 690	1 553 012 (8 min)	1 528 710	**filamenty na łączeniach fragmentów**
komórki (partycja Karpa, 1024 komórek)	1 576 699	1 552 096	1 535 860 (2,5 h, ubity)	
gmoore (fragmenty greedy wzdłuż Moore)	1 806 383	1 543 388 (1 h)	–	
lądy v3 (regiony z gęstości, greedy w regionach, makrotrasa)	1 710 405	1 542 833	1 530 774	najlepszy krok 1

Po ILS wszystkie linie zbiegają do 1 528,7–1 531 k. Greedy skraca krok 1 z godziny do 8 minut, lądy dają najlepszy krok 1, ale rekord wychodzi z procedury (ulga 0, uncross, orlong, frag), nie ze startu.

Krzyżowania między liniami nie działają. GPX (podmiana segmentów o tym samym zbiorze miast i końcach, kara dokładna) Hilbert × greedy: 0 podmian z ~250 kandydatów. Trasy z różnych startów nie mają wspólnych segmentów; GPX działa tylko w obrębie jednej linii (−131…−197). OX z naprawą (segment 70 %): dziecko 1 528 687, poziom rodziców, nie przebicie.



Skąd ten projekt: wcześniejszy solver rysował trasy przez obrazy (art-TSP). Ten sam podgląd tras, który w dniu 3 pokazał szew i skrzyżowania, zaczął się od takich rysunków.

DZIEŃ 5–7 · TWARDE PLATEAU

Trzy dni na 2 400 punktów: or-opt jako krok łańcucha, szersze okno, szybkie ścieżki bez kary.

- **Or-opt w łańcuchu LK (E27).** Dotąd łańcuch = same odwrócenia (2-opt). Dodany krok „segment 1–3 za t3” w dwóch wariantach, wybór typu kroku po dokładnym zysku z karą. Na plateau zwykłego LK (0 łańcuchów) rekord Santa: 125 łańcuchów, 40/40 zgodnych z pełnym przeliczeniem. Bramka 20 min × 3 od rekordu: baza +0, or-opt −212. Bieg 4 h: 1 528 685 → 1 527 422.
- **Szybka ścieżka bez kary (E28).** Frag i LK liczyły koszt kandydata na odcinku O(c), bo kara zależy od pozycji. Przy karze 0 (faza ulgi, TSPLIB) delta to 4–6 odległości: frag 17× szybciej, LK z or-opt 18×, zyski identyczne co do bitu. Krok 1 z or-opt stał się tańszy niż bez niego dzień wcześniej.
- **Okno łańcucha 5000 zamiast 3000 (ostatnia noc).** Tempo na plateau −390 / 6 h wobec −80…−100 / 4 h. Łańcuchom z or-opt brakowało zasięgu, znów. 1 527 022 → 1 526 454 → 1 526 256.

Na twardym plateau liczy się klasa ruchu, nie budżet. Bramka „baza” od rekordu przez 20 minut bez frag: +0. Każdy z trzech zysków powyżej pochodził ze zmiany tego, co łańcuch może zrobić lub jak daleko sięga.

BIEG	WYNIK	ZMIANA
rekord dnia 4 (ox1p)	1 528 685	
play8, 4 h	1 527 422	or-opt w LK, frag 100
play9 / play10 / play11, po 4 h	1 527 102 / 1 527 022 / 1 526 850	plateau 80–100 na rundę
play12, 6 h	1 526 454	okno LK 5000
play13, 4 h + post	**1 526 256**	**okno 5000, seed 113**

1 514 940
DŁUGOŚĆ PLAIN REKORDU

11 317
KARA (LKH: 13 700)

Pełna walidacja końcowa: 197 769 miast, permutacja poprawna, wynik przeliczony niezależnie od solvera. Do wzorca LKH z karą zostało 10 000 (0,66 %), do czołówki Kaggle 14 256 (0,94 %). Cała ta luka to długość trasy, nie kara.

CO NIE ZADZIAŁAŁO (Z LICZBAMI)

Czternaście chybień. Każde kosztowało bramkę, nie noc.

HIPOTEZA	WYNIK
głębszy łańcuch LK (8 zamiast 5)	−29, remis ze szumem
16 najbliższych kandydatów zamiast 10	+96, gorszy
mniejsze okna kopnięć (150)	−85, pod progiem
okna dokładne DP k=16 w złożeniu z frag	gorzej niż sam frag (zabiera budżet)
xswap segmentów równej długości	~10 kandydatów na rundę, za rzadki
frag „więcej tego samego” (100 kopnięć, F=256, Or-3opt)	<0,1 pkt/s na plateau
długi bieg plain + naprawa na końcu	ubity po 5 min (wariant negatywny u doktora)
kara ujemna w fazie ulgi (0 / −0,03 / −0,10)	wszystkie ramiona bit w bit: pomiar bez rozstrzygnięcia
GPX między liniami z różnych startów	0 podmian z ~250 kandydatów
OX jako przebicie dwóch linii	1 528 687: poziom rodziców
Moore adaptowany do gęstości (mediany)	1 979 000+, gorszy od Hilberta
makro-TSP nad segmentami trasy	0 (kolejność już lokalnie optymalna)
lądy v1/v2 (porty + DP)	remis z greedy; dopiero v3 wyrównała
hybryda populacja + LK: kick / worst (TSPLIB 2–5 k)	0,54 % / 0,69 % vs 0,51 % czystej populacji

Wzorzec chybień. „Więcej tego samego” (głębiej, więcej sąsiadów, więcej kopnięć) prawie nigdy nie przechodziło progu. Przechodziło to, co zmieniało klasę ruchu albo zasięg w trasie.

Pomiary bez rozstrzygnięcia też się liczą. Bramka kary ujemnej od trasy na plateau bez frag dała cztery identyczne wyniki: to nie „kara ujemna nie działa”, to „ten start nie ma rozdzielczości”. Zapisane jako otwarte, nie jako odrzucone.

Krzyżowanie potrzebuje rodziców z osobnych linii, ale osobne linie nie mają wspólnych segmentów. Na tej instancji populacja tras to zły model; jedna trasa i operatory dalekie to dobry.

Do tego wpadki procesu: siedem razy agent ubił własną sesję (wzorzec do zabicia zawarty we własnej komendzie; reguła: kill tylko po PID), dwa procesy na jeden log (dwa mechanizmy startu na jedno zdarzenie), best nadpisany gorszą trasą (−850), cichy segfault w numba (odczyt poza tablicą, 50 min), pierwszy GPX bez filtra = 10 GB RAM. Wszystko w dzienniku.

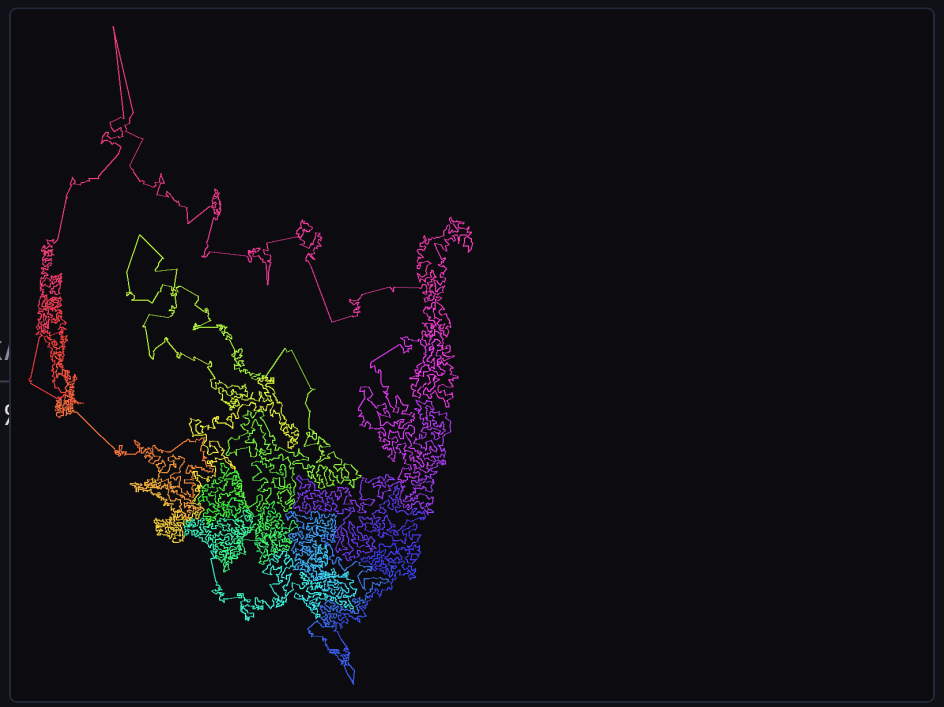
DZIEŃ 5–6 · JEDEN KOD DLA KAŻDEJ INSTANCJI

41 instancji TSPLIB jednym wejściem, parametry i budżet z n: mediana luki 0,198 %.

Polecenie: „jeden kod, czas i parametry zależne od n”. Loader TSPLIB (EUC_2D, ATT, GEO), Santa jako przypadek szczególny z karą. Fragmenty na 1 000 miast dały 3,11 %, bo iteracja ILS trwała 18–50 s i nic nie zostawało na perturbację. Decyzja Sebastiana: małe instancje populacja + OX, duże fragmenty.

STREFA	TRYB	LUKA
≤ 2 000 miast (31 inst.)	populacja 8 192 osobników na GPU, OX, kolonie, tabu; dogrywka LK/or-opt	**0,00–0,94 %, mediana ~0,16 %**
2 000–5 000 (7 inst.)	populacja 4 096 / 2 048 + polerowanie elity naszym LK (hybryda)	**0,48–1,89 %**
≥ 5 000 (3 inst.)	fragmenty: greedy → LS/LK → ILS z ulgą 0	**1,01–1,74 %**

INSTANCJA	N	LUKA	CZAS	POPRZEDNI SOLVER
pr1002	1 002	0,20 %	11 min	1,19 %
pcb1173	1 173	0,16 %	–	2,05 %
rl1889	1 889	0,32 %	21 min	1,96 %
d2103 (hybryda)	2 103	0,48 %	28 min	0,66 %
fnl4461	4 461	1,89 %	2,7 h	2,47 %
gr9882 (Grecja)	9 882	1,01 %	5 h	3,57 %



gr9882, 303 930 (1,01 %). Wyspy i wybrzeża: stąd operatory „wyprawy” i starty „lądy”. Frag na 9 882 miastach hamował (154 bloki), LK z oknem 2 000 zamiast całej trasy: 2 s zamiast 17 s na przebieg bez straty.

Dlaczego fragmenty są słabe przy 2–5 k. Bez kary kopnięcia ILS w oknach LK cofa natychmiast (12 iteracji, 0 okien gorszych, 0 poprawy). Na Santa ten schemat działa, bo kara „przykleja” kopnięcia. Bez kary perturbacją jest OX w populacji.

16 instancji ≤ 0,1 % (12 na optimum), 35 ≤ 1 %, najgorsza fnl4461 1,89 %. Każda instancja lepiej niż poprzedni solver z 2025, zwykle kilkukrotnie. Po przetłumaczeniu kodu na angielski sweep regresyjny >1 000 miast odtworzył wyniki (deterministyczne bit w bit).

PRZEPIS OD ZERA

Jeden skrypt, 5 godzin, 1 527 835. Wynik po 5 h ≈ wynik po 4 dniach.

Polecenie z dnia 3: zapisywać zwycięskie sekwencje, na koniec gotowa sekwencja bez bandyty. Zmierzona odtwarzalność:

KROK	CO	WYNIK	CZAS
0	greedy-edge + 2-opt długich krawędzi + uncross	1 679 690	2 min
1	LS + łańcuch LK z or-opt (kara pełna)	1 536 885	46 min
2	ILS z ulgą 0: w fazie szukania or-opt-LK, frag 100, xswap2, orlong, uncross, wyprawy; naprawa z pełną karą; ocena okien po pełnej cenie	1 527 942	3,5 h (13 iteracji)
3	**post: orlong → uncross bez kary → naprawa**	1 527 835	~15 min

> **Bez or-opt w łańcuchu krok 1 dawał 1 553 012.** Jeden krok w łańcuchu przesuwa optimum LS/LK o 16 000 i skraca resztę.

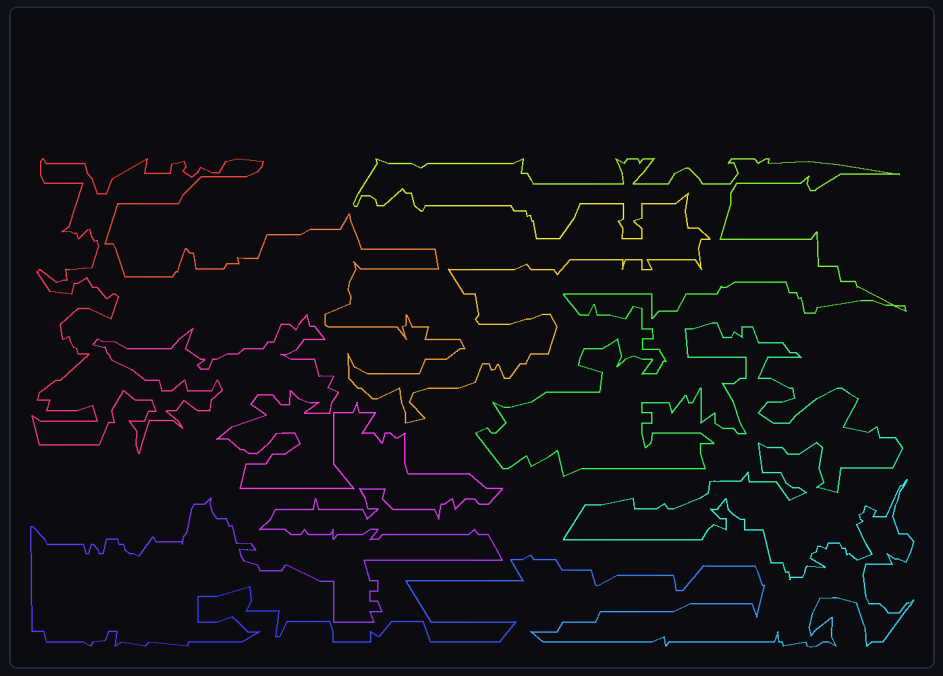
> **Dźwignie są w procedurze i operatorach, nie w czasie GPU.** Rekord 1 526 256 kosztował 7 dni; 1 527 835 z przepisu kosztuje 5 h na jednej karcie.

PROCES, KTÓRY ZOSTAŁ

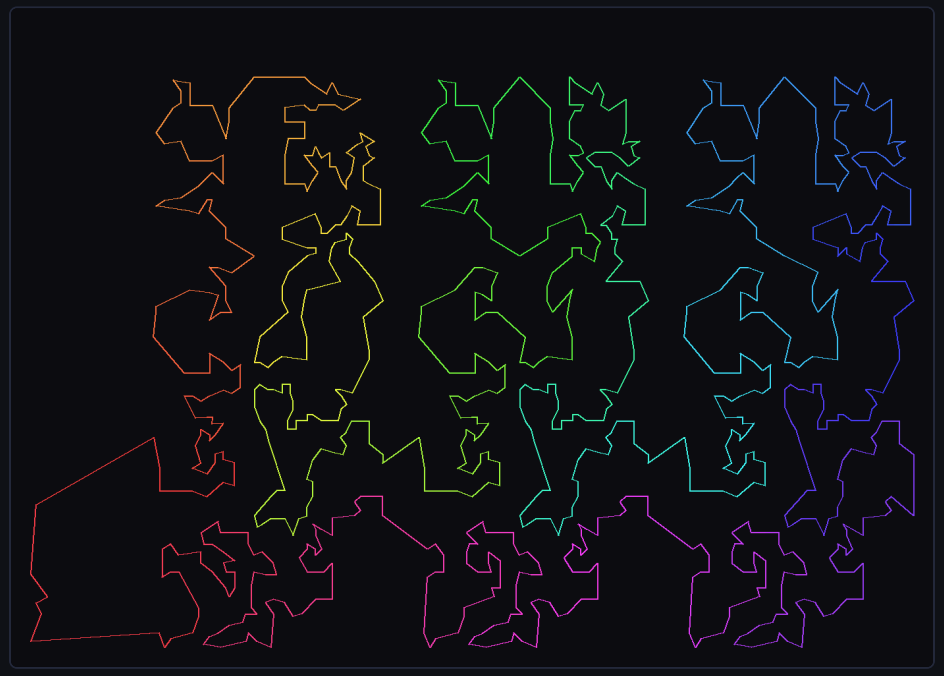
- **Bramka przed biegiem:** 10 min × 3 seedy od tej samej trasy, mediana, próg ≈ 3× rozrzut ustalony przed biegiem. Remis = odrzucenie. Zwycięzca dostaje 1–4 h.
- **Plateau = stop.** ILS ma detektor zastoju; budżet GPU idzie na hipotezy, nie na mielenie krzywej, która stoi. Bieg 2 przerwany po 6 h, gdy ostatnie 2 h dawały ~8 na iterację.
- **Jedna zmienna naraz**, bandyta konfiguracji na noc (rollout 5 min × 2 seedy, gra 1 h ze stopem).
- **Dziennik co 12 h:** liczby, decyzja, wpadki. 16 cykli, żaden nie pominięty.
- **Dwa mechanizmy odbioru:** każdy operator ma test „zysk na GPU == różnica pełnego wyniku”; każdy zapisany rekord jest przeliczany niezależnie.
- **Człowiek:** kierunek (bez LKH, populacja vs fragmenty, plateau = stop), podgląd tras, pomysły operatorów (okna dokładne, xswap, uncross, orlong, wyprawy, OX). Agent: architektura, kod, testy, pomiar, decyzje w bramkach, łańcuchy nocne.

TRASY

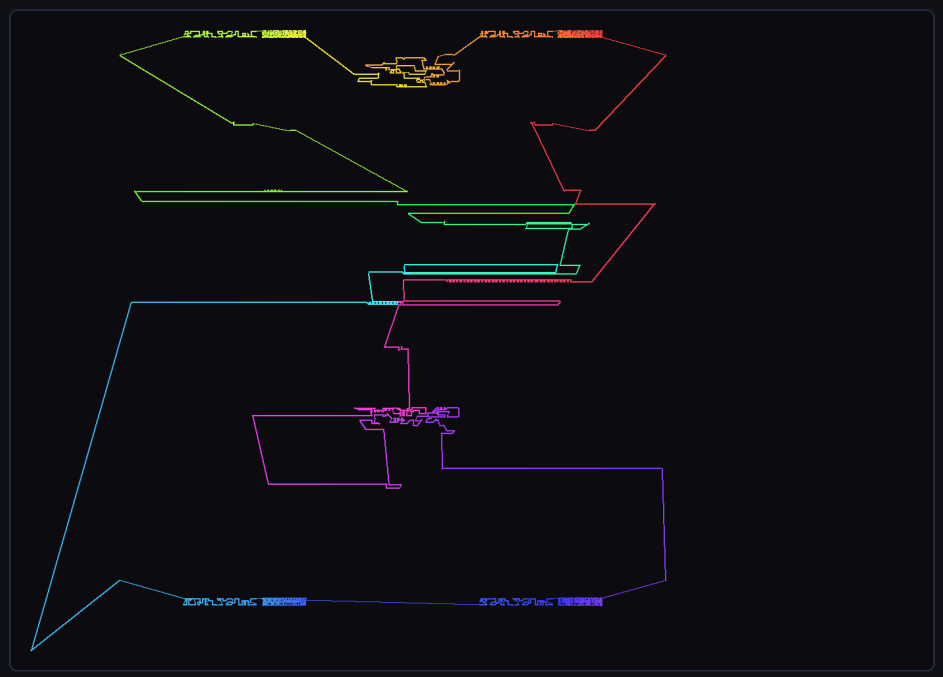
Ten sam kod, cztery instancje.



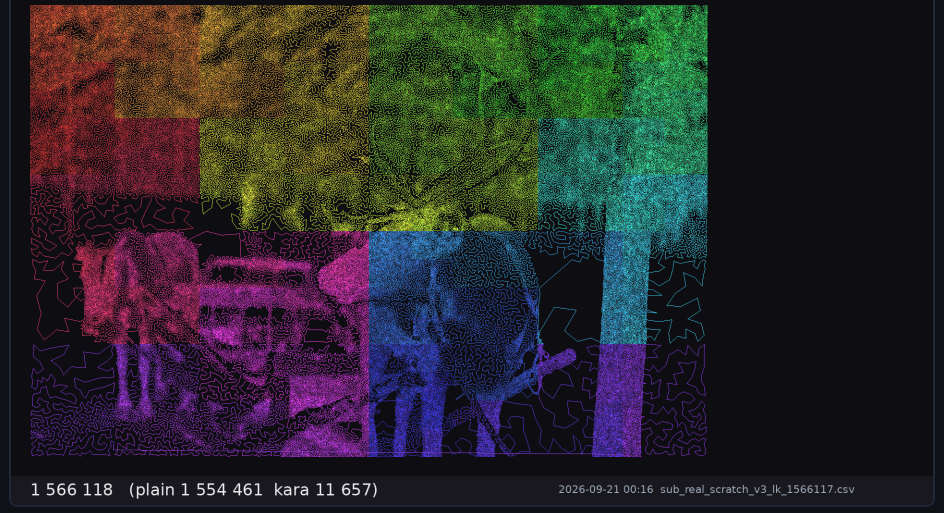
rl1889: 317 552 (0,32 %), populacja + dogrywka LK/or-opt, 21 min.



pr1002: 259 558 (0,20 %), 11 min. Poprzedni solver: 1,19 %.



fl3795: 0,49 %, populacja 2 048, 43 min. Instancja „wiertarska” z długimi pustymi przelotami.



Santa, dzień 1 (1 566 117) obok finału ze strony 1 (1 526 256): ta sama mapa, 40 000 mniej. Film z rekordów dzień po dniu: youtu.be/4v6lGGsZwS4

WNIOSKI

Pięć rzeczy, które zabieram z tych siedmiu dni.

- **Człowiek z obrazkiem bije operatory lokalne.** Szew, filamenty, skrzyżowania, wyprawy na wyspy: każde z tych spostrzeżeń zajęło minuty i dało nowy operator. Agent liczył, człowiek patrzył. To nie jest podział „kto mądrzejszy”, tylko „kto co widzi”.
- **Każdy operator daleki liczy bez kary i naprawia po.** Pełna kara blokuje ruchy siatką pozycji, nie geometrią. To jedno zdanie odpowiada za ~20 000 z 316 000 zysku i za wszystkie skoki od dnia 3.
- **Plateau = stop, bramka przed biegiem, jedna zmienna naraz.** „Więcej tego samego” prawie nigdy nie przeszło progu. Przechodziła zmiana klasy ruchu albo zasięgu.
- **Dźwignie są w procedurze.** Przepis od zera w 5 h daje 1 527 835; rekord po 7 dniach 1 526 256. Różnica to 0,1 %. Wiedza z siedmiu dni mieści się w jednym skrypcie.
- **Jeden kod, dwa reżimy.** Populacja + OX poniżej ~5 000 miast, jedna trasa + operatory dalekie powyżej. 41 instancji TSPLIB, mediana 0,198 %, i Santa tym samym wejściem.

CZEGO NIE ZROBILIŚMY

Bez LKH i jego serca (π/α Helda–Karpa, 5-opt sekwencyjny) z wyboru: chodziło o uczciwe porównanie z solverem pisanym od zera. Do wzorca LKH z karą zostało 0,66 %, do czołówki Kaggle 0,94 %; cała luka to długość trasy, nie kara. To jest następny eksperyment.

1 526 256

7 dni · od zera · 1 × RTX 3090 (dzielona)
agent Claude Fable 5.1 (Claude Code) · człowiek: Sebastian Gruza
film: youtu.be/4v6lGGsZwS4